Formation des images dans les conditions de Gauss

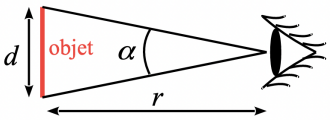
I - Vocabulaire de l'optique géométrique

- **Objets.**

Les objets sont constitués par des **sources primaires** ou **secondaires** de lumière. Selon les dimensions de la source et du problème, on distingue les objets **ponctuels** ou **étendus**, à **distance finie** ou à l'**infini** .

étoile : source ponctuelle à l'infini ;
Soleil : source étendue à l'infini ;
tableau : source étendue à distance finie ;
pixel d'un écran : ponctuel à distance finie.

Pour les objets étendus, on mesure souvent l'angle α sous lequel on les observe, appelé diamètre apparent (il s'agit bien d'un angle) ; pour un objet éloigné, $\alpha = \dfrac{d}{r}$.



diamètre apparent α d'un objet

Depuis la Terre, on observe le Soleil sous un diamètre apparent d'environ 32'.

- **Images.**

Une image est une représentation d'un objet donnée par un système optique. L'image sera étendue si ses dimensions sont supérieures au pouvoir de résolution du récepteur, qui est lié à la taille des cellules élémentaires le constituant.

Dimensions de récepteurs :
- cellule de l'œil : 1 µm ;
- pixel CCD : quelques µm ;
- papier photo argentique : 1 à 100 µm.

- **Système optique centré et axe optique.**

Un système optique centré est un système composé d'une ou plusieurs lentilles, miroirs, qui possède un **axe de symétrie de révolution** (le problème ne change pas lorsqu'on fait tourner le système autour de cet axe) : on l'appelle l'**axe optique**.

- **Convention.**

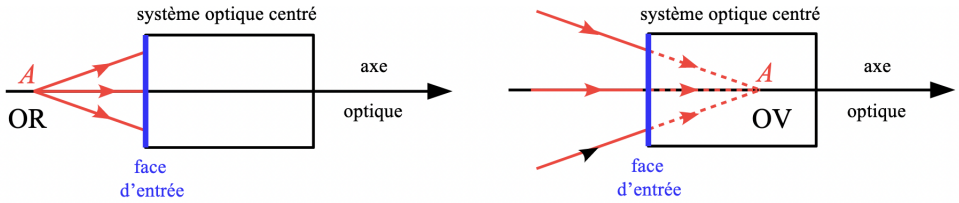
L'axe optique est orienté dans le sens de propagation de la lumière incidente. La face d'entrée du système est la première face rencontrée par la lumière, la face de sortie la dernière. On va ainsi utiliser des grandeurs algébriques.

- **Point objet :**

Un point objet réel est un point de convergence des rayons incidents eux-mêmes, il est situé en avant de la face d'entrée.

Un point objet virtuel est un point de convergence des prolongements des rayons incidents après la face d'entrée.

Point objet sur l'axe :



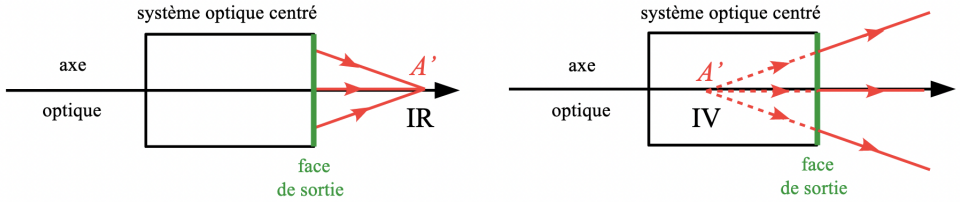
positions d'objets réels (schéma de gauche) et virtuels (schéma de droite) sur l'axe optique

- **Point image.**

Un point image réel est un point de convergence des rayons émergents eux-mêmes, il est situé après la face de sortie.

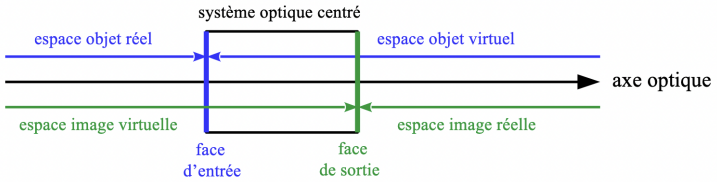
Un point image virtuel est un point de convergence des prolongements des rayons émergents en avant de la face de sortie.

Point image sur l'axe :



positions d'images réelles (à gauche) et virtuelles (à droite) sur l'axe optique

- **En résumé :**

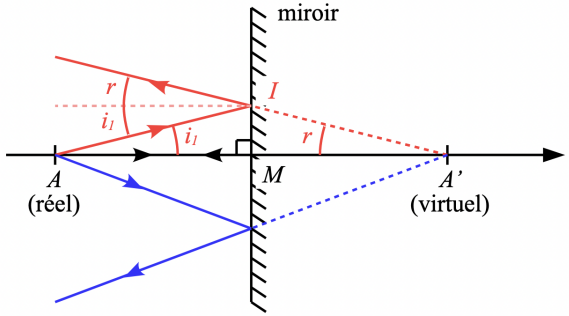


⚠ Les rayons sont tracés en trait plein (espace réel) ; les prolongements des rayons sont tracés en pointillés (espace virtuel). La lumière passe réellement selon les rayons représentés (d'où une représentation en traits pleins), mais pas selon les prolongements de ces rayons (d'où la représentation en pointillés).

II - Miroir plan : stigmatisme rigoureux

1) Tracés des rayons

On trace les rayons en utilisant les lois de la réflexion de Snell-Descartes : $r = i_1$ avec des angles non orientés. Prenons l'exemple de 3 rayons : le rouge et le bleu sont quelconques, le noir est en incidence normale.



construction de l'image d'un point par un miroir plan

Test 1. *Pour un miroir plan, représenter sur un schéma les parties de l'espace où se situent les objets réels (OR), les objets virtuels (OV), les images réelles (IR), les images virtuelles (IV).*

2) Stigmatisme rigoureux

- **Observations :** tous les rayons issus de A sont réfléchis avec des prolongements passant par A'. L'image du point A est donc un point A' : on dit que A' est l'image de A par le miroir.
- **Stigmatisme rigoureux.**

définition 1 - stigmatisme rigoureux - ♥

Un système optique est **rigoureusement stigmatique** pour un couple de points (A, A') si **tout rayon lumineux incident** (ou son prolongement) **passant par** A engendre un **rayon émergent** (ou son prolongement) **passant par** A'.

Dans le cas de stigmatisme rigoureux, on dit que l'image d'un point est un point.

définition 2 - couple de points conjugués

Lorsque **l'image** A' par un système optique du **point objet** A est un **point**, A et A' forment un couple de **points conjugués** pour le système optique .

Le miroir plan est rigoureusement stigmatique pour tout couple de points conjugués (A, A') : l'image du point A par le miroir étant le point A', (A, A') forme un couple de point conjugués pour le miroir. On note :

$$A \xrightarrow{\text{(miroir)}} A'$$

- **Relation de conjugaison.**

Si (A, A') est un couple de points conjugués pour un système optique, on peut déterminer la position de A' par rapport au système, connaissant celle de A.

définition 3 - relation de conjugaison

Relation entre les positions de l'objet et de l'image par rapport au système optique.

- **Miroir plan** (voir schéma précédent) : avec M projeté de A sur le miroir,

$$\begin{cases} IM = AM \times \tan(i_1) \\ IM = A'M \times \tan(r) \end{cases}$$ or par la loi de la réflexion $r = i_1$ (angle non orientés) :

on déduit alors que $AM = A'M$: M est au milieu de AA', A' est le symétrique de A par rapport au miroir.

En utilisant des grandeurs algébriques, $\overline{MA} < 0$ et $\overline{MA'} > 0$ d'où la relation de conjugaison pour un miroir plan (M projeté de A sur le miroir) : $\overline{MA} + \overline{MA'} = 0$.

⚠ On utilise des grandeurs algébriques (axe optique orienté selon le sens de propagation de la lumière incidente).

Par principe de retour inverse de la lumière : si $A \overset{(miroir)}{\longrightarrow} A'$ alors $A' \overset{(miroir)}{\longrightarrow} A$.
Si A est réel, A' est virtuelle ; si A est virtuel, A' est réelle.

Test 2. *Un observateur place son œil au point O situé sur l'axe de symétrie du miroir plan circulaire de diamètre L, à une distance D de celui-ci. Représenter puis calculer l'angle α qui caractérise la portion de l'espace pouvant être vue par l'observateur. Données : $L = 20$ cm ; $D = 50$ cm.*

- **Aplanétisme rigoureux.**

Hypothèse : on considère l'image $A'B'$ d'un objet AB situé dans un **plan de front** (plan orthogonal à l'axe optique).

Que peut-on déduire sur l'image $A'B'$? On applique les relations de conjugaison du miroir plan :

- pour le couple (A,A') : $\overline{MA} + \overline{MA'} = 0$ (M projeté de A sur le miroir) ;
- pour le couple (B,B') : $\overline{M'B} + \overline{M'B'} = 0$ (M' projeté de B sur le miroir)

Or par hypothèse AB est dans un plan de front ($AB \perp$ axe) donc $\overline{MA} = \overline{M'B}$. Des relations précédentes on déduit : $\overline{MA'} = \overline{M'B'}$.

On conclut que $A'B'$ est perpendiculaire à l'axe aussi, c'est-à-dire que $A'B'$ est dans un plan de front.

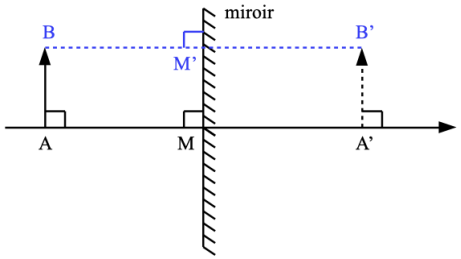


image par un miroir plan d'un objet perpendiculaire à l'axe

Conclusion : si A' est l'image de A par le miroir et AB un objet situé dans le plan de front passant par A, l'image B' de B par le miroir est située dans le plan de front passant par A'. Le **miroir plan** est dit **rigoureusement aplanétique**.

- **Grandissement transversal.**

On peut alors comparer les dimensions d'un objet AB situé dans un plan de front et celles de son image $A'B'$ située aussi dans un plan de front. On utilise des grandeurs algébriques pour savoir si l'objet et l'image sont dans le même sens.

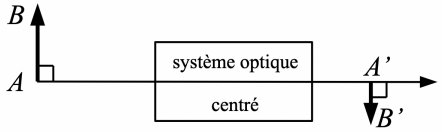
définition 4 - grandissement transversal (système aplanétique) - ♥

$$AB \text{ (plan de front)} \xrightarrow[\text{aplanétique}]{\text{système optique}} A'B' \text{(plan de front)} : \quad \gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}}$$

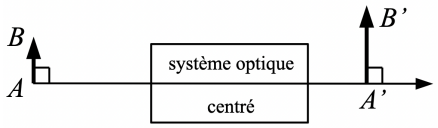
(un plan de front est un plan perpendiculaire à l'axe optique)

γ est algébrique et sans dimension :

- $\gamma > 0$: objet et image dans même sens (image droite) ;
- $\gamma < 0$: objet et image dans sens opposés (image renversée) ;
- $|\gamma| > 1$: l'image est plus grande que l'objet ($A'B' > AB$) ;
- $|\gamma| < 1$: l'image est plus petite que l'objet ($A'B' < AB$).



$\gamma < 0$ et $|\gamma| < 1$



$\gamma > 0$ et $|\gamma| > 1$

Pour le miroir plan :
- AB et $A'B'$ sont de même taille : $|\gamma| = 1$;
- AB et $A'B'$ sont de même sens : $\gamma > 0$;
- donc $\gamma = 1$.

relation 1 - miroir plan - ♥

Le miroir plan est rigoureusement stigmatique et aplanétique.

Relation de conjugaison pour le couple de points conjugués (A, A') :

$$\overline{MA} + \overline{MA'} = 0 \text{ (M projeté de A sur le miroir).}$$

Grandissement transversal : $\gamma = \dfrac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = 1$

Pour tracer l'image $A'B'$ d'un objet AB donnée par un miroir plan, on représente les symétriques A' et B' de A et B par rapport au miroir.

III - Conditions de Gauss : stigmatisme approché

1) Mise en évidence

- Voir polycopié optique 2 - 1 et **simulations ici** et **ici**.

- **Point source à l'infini :** on considère une source ponctuelle très éloignée. On la représente par des rayons parallèles entre eux et faisant un angle avec l'axe optique.

Observations en lumière monochromatique : l'image d'un point n'est pas un point car les rayons émergents ne se coupent pas tous au même endroit et forment une tâche (aberrations géométriques). On ne peut plus parler de stigmatisme.

Cependant, si l'on ne garde que certains rayons, la zone d'intersection des rayons est petite et on approche du stigmatisme : l'image d'un point est de faible dimension.

Il faut donc écarter certains rayons :
- les rayons éloignés de l'axe ;
- les rayons inclinés par rapport à l'axe.

En lumière polychromatique : un autre problème apparaît ... le verre est dispersif et chaque couleur va engendrer son propre point (ou tâche) image (aberrations chromatiques).

• **Point source à distance finie :** les rayons incidents extrêmes, très inclinés par rapport à l'axe optique, engendrent des rayons émergents croisant l'axe optique loin des autres rayons, d'où une tâche.

Là encore, en ne considérant que les rayons peu inclinés par rapport à l'axe, l'image d'un point est à peu près un point.

• **Conclusion :** pour étudier les instruments constitués par des lentilles on doit faire des approximations.

2) Systèmes centrés dans l'approximation de Gauss

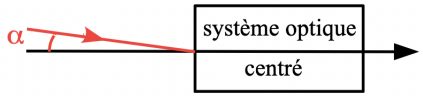
• **Système centré :** système possédant un axe de symétrie (axe optique).

définition 5 - conditions de Gauss - ♥

Dans les conditions de Gauss, on ne considère que les **rayons proches de l'axe optique** et **peu inclinés par rapport à l'axe optique** (rayons paraxiaux).

⚠ La définition d'un rayon paraxial comporte 2 conditions : il doit être proche de l'axe et peu incliné par rapport à l'axe.

💡 Si α est l'angle entre le rayon paraxial et l'axe, α est faible donc $\sin(\alpha) \approx \alpha$, $\cos(\alpha) \approx 1$, $\tan(\alpha) \approx \alpha$.



angle α d'un rayon incident paraxial

• **Stigmatisme approché.**

On considère un système centré dont tous les rayons incidents sont paraxiaux : on dit que l'on étudie le système dans les conditions de Gauss (ou approximation de Gauss).

Réalisation : on éclaire la lentille selon son axe, avec des rayons proches de son centre (en utilisant un condenseur et un diaphragme par exemple).

Dans ces conditions l'image d'un point peut être considérée comme un point :

$$A \xrightarrow[\text{centré}]{\text{système optique}} A'$$

propriété 1 - stigmatisme approché - ♥

Pour un **système optique centré utilisé dans les conditions de Gauss (les rayons sont paraxiaux), l'image d'un point** est considérée comme **un point**.

• L'approximation de Gauss est-elle une bonne approximation ?

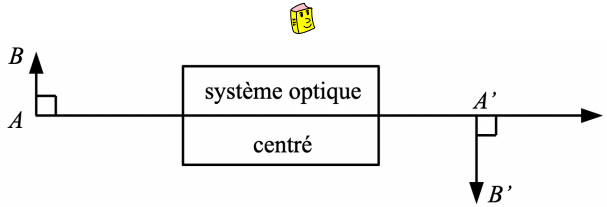
L'image d'un point est "à peu près" un point, mais si cet "à peu près" est plus petit que le pouvoir de résolution du récepteur, l'approximation est tout-à-fait acceptable.

Pour utiliser un appareil dans les conditions de Gauss, on ne garde que les rayons paraxiaux. On utilise des diaphragmes, ce qui engendre de la diffraction :
- on perd en luminosité ;
- la tâche de diffraction doit être plus petite que les dimensions des cellules du récepteur ;
- on éclaire les instruments en leur centre (on utilise un condenseur).

• **Aplanétisme approché.**

Dans les conditions de Gauss, un système centré peut être considéré comme aplanétique ; on parle d'aplanétisme approché.

$$AB \text{ (dans plan de front)} \xrightarrow{\text{(système optique centré)}} A'B' \text{(dans plan de front)}$$



système optique aplanétique avec un OR et une IR

• Conséquences : dans les conditions de Gauss, si l'image d'un point est un point, on peut écrire des relations entre la position de A, celle de A' et celle du système : on peut écrire des **relations de conjugaison et de grandissement**.

L'image A' d'un point objet A étant un point, il suffit de tracer 2 rayons partant de A, et chercher leur intersection (ou celle de leur prolongement) à l'émergence du système pour trouver A'.

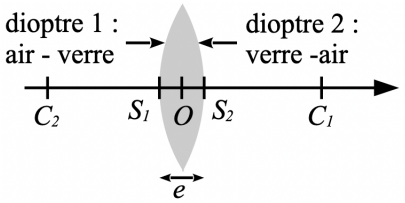
• **Points particuliers :** nous allons voir (pour des lentilles), que l'on utilise des points particuliers (centre, foyers objet et image principaux, foyers secondaires) pour construire les graphes ou mener des calculs.

• Le miroir plan est le seul instrument rigoureusement stigmatique et aplanétique. On utilise donc les conditions de Gauss pour tout étude des systèmes centrés.

IV - Lentilles minces

1) Notion de lentille mince et modélisation

• Une lentille est constituée de dioptres sphériques de sommets S_1 et S_2 et de centres C_1 et C_2 ou d'un dioptre sphérique et un dioptre plan.

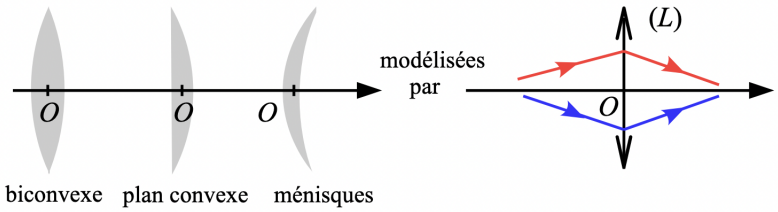


lentille de 2 dioptres sphériques

• **Lentilles minces :**
- elles sont d'épaisseur faible : $e = S_1S_2 \ll S_1C_1$; $e \ll S_2C_2$; $e \ll |S_1C_1 - S_2C_2|$;
- les sommets S_1 et S_2 sont très proches du centre O de la lentille ;
- l'axe passant par les centres C_1 et C_2 des 2 dioptres est l'axe de la lentille.

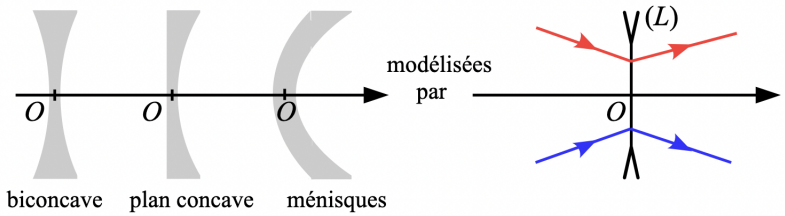
Les lentilles minces sont modélisées avec une épaisseur e négligeable : on considère que le centre O et les sommets S_1 et S_2 sont pratiquement confondus. On les schématise par un trait en O, perpendiculaire à l'axe optique.

• **Lentilles convergentes :** **(voir animation ici)**
- sont à bords minces ;
- font converger ("rabattent") les rayons vers l'axe optique ;
- sont modélisées ainsi :



modélisation de lentilles minces convergentes

• **Lentilles divergentes :** **(voir animation ici)**
- sont à bords épais ;
- font diverger ("écartent") les rayons par rapport à l'axe optique ;
- sont modélisées ainsi :



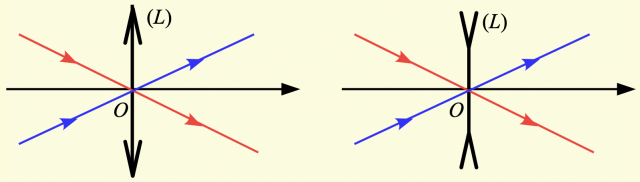
modélisation de lentilles minces divergentes

2) Points particuliers

• **Centre O.**

propriété 2 - centre O : tracés des rayons - ♥

Tous les rayons passant par le centre O d'une lentille mince ne sont pas déviés.



• **Foyers objets et images** (voir document optique 2 - 2)

définition 6 - foyers objets et plan focal objet - ♥

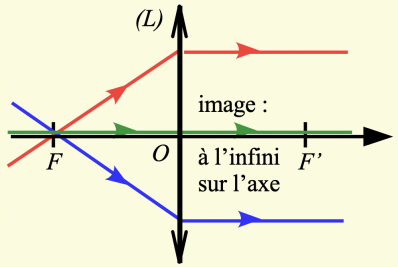
- **foyer objet principal** F ou F_o : point conjugué objet (sur l'axe) d'un point image à l'infini sur l'axe soit F (axe) $\xrightarrow{L} \infty$ (axe)

- **foyer objet secondaire** F_2, F_{o2} ou F_{sec} : point conjugué objet d'un point image à l'infini hors de l'axe soit $F_{sec} \xrightarrow{L} \infty$ (hors axe)

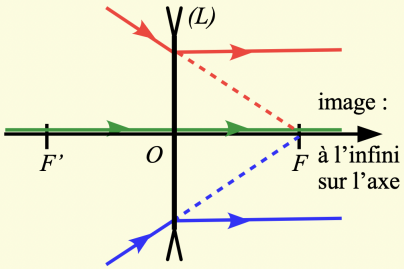
- **plan focal objet :** plan de front passant par le foyer objet principal F, contenant les foyers objets secondaires.

propriété 3 - foyers objets : tracés de rayon - ♥

• **Foyer objet principal :** les rayons incidents (ou leurs prolongements) passant par F émergent parallèles à l'axe.

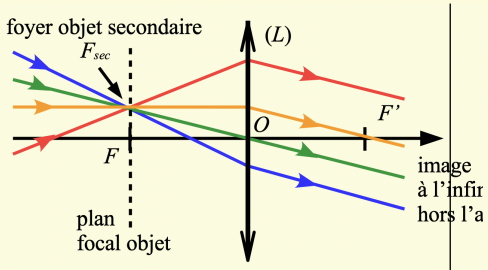


lentille convergente : F réel

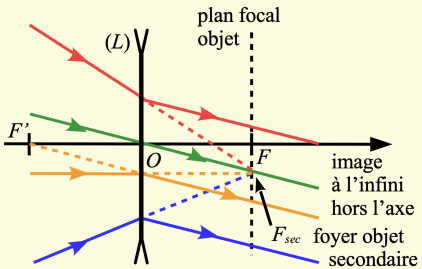


lentille divergente : F virtuel

• **Foyers objets secondaires** : les rayons émergents parallèles entre eux sont issus de rayons incidents (ou leurs prolongements) passant par le même point du plan focal objet (foyer objet secondaire F_{sec})



lentille convergente



lentille divergente

définition 7 - foyers images et plan focal image - ♥

- **foyer image principal** F' ou F_i : point conjugué image (sur l'axe) d'un point objet à l'infini sur l'axe soit

$$\infty \text{ (axe)} \xrightarrow{\text{(L)}} F' \text{ (axe)}$$

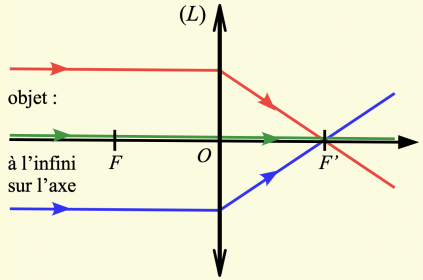
- **foyer image secondaire** F'_2, F_{i2} ou F'_{sec} : point conjugué image d'un point objet à l'infini hors de l'axe soit

$$\infty \text{ (hors axe)} \xrightarrow{\text{(L)}} F'_{sec}$$

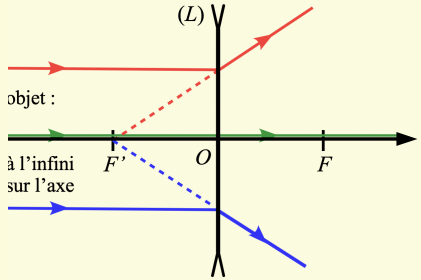
- **plan focal image :** plan de front passant par le foyer image principal F', contenant les foyers images secondaires.

propriété 4 - foyers images : tracés de rayons - ♥

• **Foyer image principal :** les rayons incidents parallèles à l'axe émergent (rayons ou prolongements) en passant par F'.

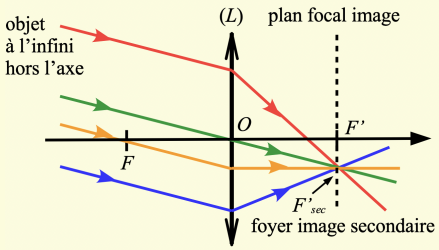


lentille convergente : F' réel

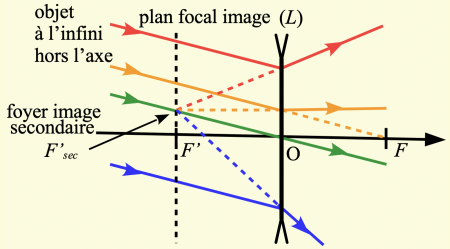


lentille divergente : F' virtuel

• **Foyers images secondaires** : les rayons incidents parallèles entre eux émergent (rayons ou prolongements) en passant par le même point F'_{sec} du plan focal image (foyer secondaire).



lentille convergente



lentille divergente

⚠ Pour des lentilles minces, foyer objet principal F et foyer image principal F' ne sont pas conjugués (F' n'est pas l'image de F par la lentille) :

$$F \xrightarrow{\text{lentille mince}} F'$$

• **Distances focales.**

Elles donnent les positions de foyer objet F et image F' principaux par rapport au centre O de la lentille :

- la distance focale image donne la position du foyer image principal F' : $f' = \overline{OF'}$; rapport au centre O de la lentille :
- la distance focale objet donne la position du foyer objet principal F : $f = \overline{OF}$.

Le centre O est au milieu du segment FF' ($\overline{OF'} = -\overline{OF}$) donc $f' = -f$.

Les distances focales sont exprimées en m, cm, mm, etc ... mais on utilise aussi la vergence V d'une lentille : $V = \dfrac{1}{f'}$, qui s'exprime en dioptries ($1\ \delta = 1\ \mathrm{m}^{-1}$).

définition 8 - distances focales -

- $f' = -f$: O est au milieu de FF'.
- **distance focale image** : $f' = \overline{OF'}$ et **vergence** : $V = \dfrac{1}{f'}$.
- lentille convergente : $f' > 0$ et $V > 0$; lentille divergente : $f' < 0$ et $V < 0$.

Lorsqu'on parle de distance focale d'une lentille, dans le langage courant, il s'agit de la distance focale image f'.

Dans les notations, ne pas confondre le point foyer objet F (en majuscule) et la distance focale objet f (en minuscule). De même pour F' et f'.

3) Construction des images

- **Construction de l' image $A'B'$ (voir animation ici)**

méthode 1 - trouver l'image $A'B'$ graphiquement (lentille mince)

→ Représenter l'axe, la lentille, son centre O et ses foyers principaux F et F'.

→ On prend un point objet B dans le plan de front passant par le point objet A situé sur l'axe optique. → Tracés des rayons : **(voir animation ici)**

- les rayons incidents (ou prolongements) doivent passer par le point B ;
- le rayon incident passant par B et le centre O n'est pas dévié (on le trace toujours car simple et permet de définir certains angles) ;
- le rayon incident passant par B et parallèle à l'axe optique émerge en passant par le foyer image principal F' ;
- le rayon incident passant par B et le foyer objet principal F émerge parallèle à l'axe.

→ Le point image B' est à l'intersection des rayons émergents ou de leurs prolongements (2 rayons suffisent).

→ Le point image A' est le point de l'axe optique situé dans le plan de front passant par B'.

Test 3. *Sur le document optique 2-2, tracer les conjugués images $A'B'$ des objets AB dans chaque cas.*

Test 4. *Soit une lentille convergente de distance focale $f' = 10$ cm. On obtient une image $A'B'$ d'un objet AB réel de 1 cm à 20 cm de la lentille. Déterminer la position et la taille de l'image $A'B'$ à l'aide d'une construction graphique.*

Test 5. *Soit une lentille divergente de distance focale $f' = -10$ cm. On place un objet AB virtuel de 1 cm à 20 cm de la lentille. Déterminer la position et la taille de l'image $A'B'$ à l'aide d'une construction graphique.*

- **Rayon incident quelconque :** comment tracer le rayon émergent correspondant ? On utilise les foyers secondaires : par exemple 2 rayons incidents parallèles engendrent des rayons émergeant par le même foyer image secondaire.

méthode 2 - tracer un rayon quelconque (lentille mince)

→ Représenter l'axe, la lentille, les foyers principaux, les plans focaux et le rayon incident quelconque.

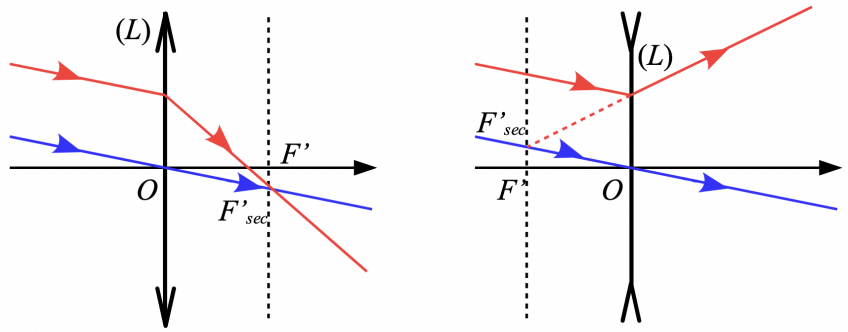
→ Tracer le rayon parallèle au rayon incident et passant par le centre O de la lentille : il n'est pas dévié.

→ L'intersection entre ce rayon et le plan focal image détermine le foyer image secondaire F'_{sec}.

→ Le rayon émergent recherché part du point d'intersection de la lentille et du rayon incident, et passe par le foyer image secondaire F'_{sec} trouvé.

→ **Voir animation ici.**

Pour une lentille convergente et une lentille divergente, soit le rayon quelconque incident rouge. On utilise alors le rayon parallèle bleu passant par le centre O et parallèle au rayon incident et les foyers images secondaires.



(lentille convergente) *(lentille divergente)*

tracé d'un rayon émergent pour un rayon incident quelconque

4) Relations de conjugaison et de grandissement transversal

L'objet AB (situé dans un plan de front) a pour image $A'B'$ (située dans un plan de front) par la lentille (L) :

$$A \xrightarrow{(L)} A'.$$

• La relation de conjugaison lie la position de l'objet AB représentée par celle du point objet A sur l'axe optique, celle de l'image $A'B'$ représentée par celle du point image A' sur l'axe optique, et celle de la lentille représentée par celle de son centre O ou celles de ses foyers principaux F et F'.

relation 2 - relations de conjugaison des lentilles minces - ♥

origine en O (Descartes) :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'} = V$$

origines aux foyers (Newton) :

$$\overline{FA} \times \overline{F'A'} = -f'^2 = \overline{OF} \times \overline{OF'}$$

Les relations sont les mêmes pour les lentilles convergentes et divergentes.

⚠ Ces relations font intervenir des grandeurs algébriques.

⚠ Lorsqu'un dispositif comporte plusieurs lentilles, il faut indicer les centres, les foyers des lentilles et les distance focales.

Lentille 1 (O_1, F_1, F'_1, f'_1), lentille 2 (O_2, F_2, F'_2, f'_2), ...

Quelle relation choisir (origines au centre ou aux foyers) ? Le choix dépend des données de l'énoncé (positions données par rapport au centre ou par rapport aux foyers), de la question posée, du problème ...

• Le **grandissement transversal** γ lie la taille (algébrique) de l'objet $\overline{AB}$ et celle de l'image $\overline{A'B'}$:

$$AB \text{ plan de front} \xrightarrow{(L)} A'B' \text{ plan de front.}$$

relation 3 - relations de grandissement des lentilles minces - ♥

origine en O (Descartes) :

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$$

origines aux foyers (Newton) :

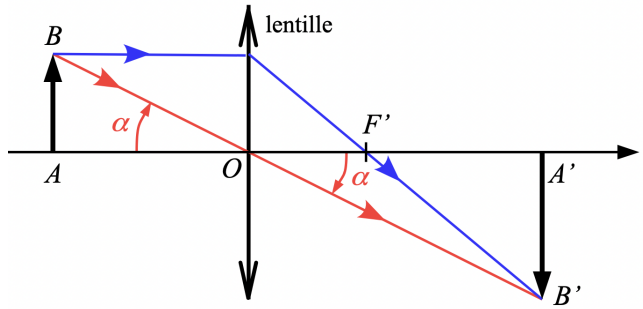
$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = -\frac{\overline{F'A'}}{f'} = -\frac{f}{\overline{FA}}$$

Les relations de conjugaison et de grandissement sont les mêmes pour les lentilles convergentes et les lentilles divergentes.

Les tailles $\overline{AB}$ de l'objet et $\overline{A'B'}$ de l'image sont algébriques : si elles sont de même signe l'image est droite (par rapport à l'objet), si elles sont de signe contraire l'image est renversée par rapport à l'objet.

⚠ $\gamma = \dfrac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}}$ n'est pas une relation de grandissement de Descartes ou de Newton mais la définition du grandissement transversal.

On peut retrouver rapidement la relation de grandissement de Descartes en exprimant la tangente de l'angle α défini dans le schéma suivant, représentant l'image $A'B'$ de AB par une lentille convergente :



angle α permettant d'exprimer le grandissement transversal γ

$$\tan(\alpha) = \frac{\overline{AB}}{\overline{OA}} = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{OA'}} \text{ d'où l'on déduit } \gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}.$$

Test 6. *Reprendre les tests 4 en utilisant les relations de Descartes.*

Test 7. *Reprendre les tests 5 en utilisant les relations de Descartes.*

Test 8. *Soit une lentille convergente de distance focale $f' = 10$ cm. Un objet AB de 1 cm est placé 4 cm après le foyer objet F.*

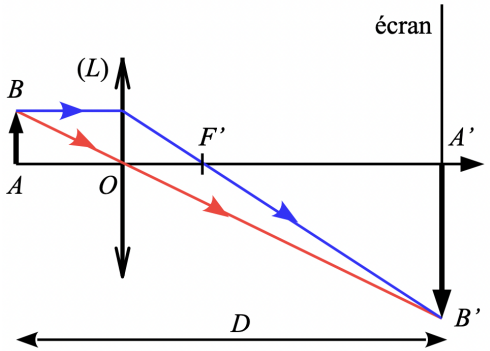
1) *Calculer la position de l'image $A'B'$ donnée par la lentille (L).*
2) *L'image est-elle réelle ou virtuelle ?*
3) *Calculer la taille de l'image.*
4) *Retrouver ces résultats à l'aide d'une construction graphique.*

5) Cas de la projection

• On veut **projeter un objet réel sur un écran** situé à une distance D fixée de l'objet :

- l'image est donc réelle soit AB (objet réel) $\xrightarrow{(L)} A'B'$ (image réelle) ;

- le cas OR - IR ne peut être réalisé qu'avec une lentille convergente :



projection sur un écran (OR - IR)

- **Conditions à respecter pour pouvoir effectuer la projection.**

démonstration 1 - conditions sur f' et D pour projeter

→ On applique la relation de conjugaison de Descartes à la lentille :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'} ;$$

→ Or $D = \overline{AA'} = \overline{AO} + \overline{OA'}$ donc $\overline{OA'} = \overline{AA'} - \overline{AO} = D + \overline{OA}$.

→ On injecte cette relation dans la relation de conjugaison :

$$\frac{1}{D+\overline{OA}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'} \text{ soit } \frac{\overline{OA} - D - \overline{OA}}{(D+\overline{OA}) \times \overline{OA}} = \frac{-D}{(D+\overline{OA}) \times \overline{OA}} = \frac{1}{f'}$$

D'où : $-Df' = (D+\overline{OA}) \times \overline{OA} = D \times \overline{OA} + \overline{OA}^2$. Enfin en mettant de l'ordre : $\overline{OA}^2 + D \times \overline{OA} + Df' = 0$.

→ La projection est possible si cette équation en $\overline{OA}$ a des solutions réelles, soit :

$$\Delta = D^2 - 4Df' \geqslant 0 \text{ soit si } D^2 \geqslant 4Df' \text{ soit } D \geqslant 4f'.$$

- **Condition pour avoir une image agrandie.**

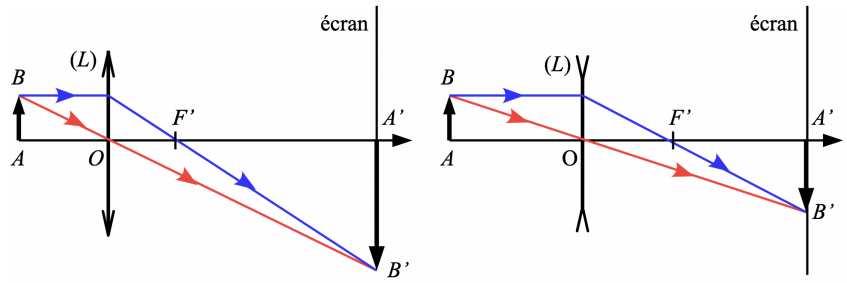
Souvent, lorsqu'on effectue une projection on souhaite obtenir une image assez grande sur l'écran. Pour cela on doit étudier le grandissement transversal, exprimé avec la relation de grandissement de Descartes : $\gamma = \dfrac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \dfrac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$.

Or $\overline{OA'} = D + \overline{OA}$ donc $\gamma = \dfrac{D+\overline{OA}}{\overline{OA}} = \dfrac{D}{\overline{OA}} + 1$.

De plus $\overline{OA} < 0$ et $\overline{OA'} > 0$ donc $\gamma < 0$: l'image est renversée (cas OR - IR).

Si l'on veut une image grande il faut $|\gamma|$ grand donc :

- $\overline{OA'}$ grand et $|\overline{OA}|$ petit : l'objet doit être proche de la lentille, avec $|\overline{OA}| > f'$ car il faut le cas OR - IR ;
- en utilisant la relation de grandissement de Newton $\gamma = -\dfrac{\overline{F'A'}}{f'}$ on voit que $|\gamma|$ sera d'autant plus grand que f' sera petite (et si on diminue f' alors $\overline{F'A'}$ augmente, en considérant la lentille dans la position la plus proche de l'objet).



f' petite : image $A'B'$ grande *f' grande : image $A'B'$ petite*

- **En conclusion :**

propriété 5 - projection d'un objet sur un écran

L'écran étant à une distance D de l'objet :

- utiliser une lentille convergente telle que $D \geqslant 4f'$;
- prendre une lentille de faible distance focale f' placée près de l'objet pour avoir une image agrandie.

- **Réalisation :** pour projeter dans les conditions de Gauss il faut que les rayons soient paraxiaux. On doit donc :
  - vérifier que la distance focale f' de la lentille n'est pas trop faible (plus f' est faible plus les rayons passant par les bords de la lentille sont inclinés par rapport à l'axe) ;
  - placer un diaphragme près de la lentille pour éliminer les rayons éloignés de l'axe ;

- régler le condenseur de la source pour éclairer l'objet de manière homogène mais aussi faire converger le faisceau de lumière vers le centre de la lentille.

méthode 3 - aborder un problème d'optique géométrique

→ Faire un schéma résumant la situation (très important !) :

$$\text{pour une lentille : } AB\ (objet) \xrightarrow{(L)} A'B'\ (image).$$

→ Bien noter les informations données et déduites sur l'objet et sur l'image (réelle, virtuelle, sur l'axe ou non, à l'infini ou non, dans un plan focal ou non) :

- objet réel : $\overline{OA} < 0$; objet virtuel : $\overline{OA} > 0$; objet à l'infini ou à distance finie, objet sur l'axe ou hors de l'axe ;
- image réelle : $\overline{OA'} > 0$; image virtuelle : $\overline{OA'} < 0$, image à l'infini ou à distance finie, image sur l'axe ou hors de l'axe ;
- $\overline{AB}$ et $\overline{A'B'}$ même signe : image droite ; $\overline{AB}$ et $\overline{A'B'}$ de signes opposées : image renversée.
- attention : $F \cancel{\xrightarrow{\text{lentille mince}}} F'$!

→ Pour répondre par des calculs :

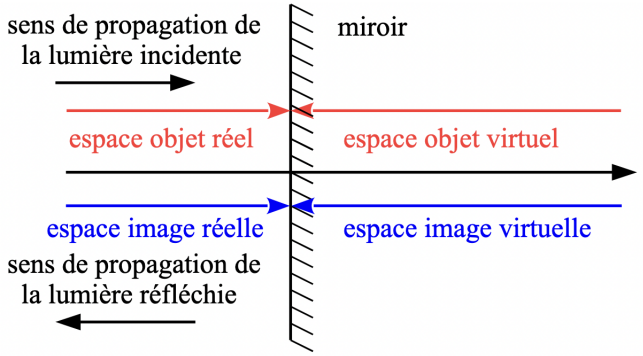
- utiliser les relations de Descartes (conjugaison et grandissement) si les positions de A et A' sont définies par rapport au centre O de la lentille ;
- utiliser les relations de Newton (conjugaison et grandissement) si les positions de A et A' sont définies par rapport aux foyers F et F' de la lentille.

→ Pour répondre par des schémas :

- s'appliquer, utiliser la règle et des couleurs ;
- tracer l'axe optique, placer la lentille ;
- placer les foyers. Attention, l'ordre dans le sens de propagation de la lumière est :
  . $F - O - F'$ pour une lentille convergente ;
  . $F' - O - F$ pour une lentille divergente ;
- placer l'objet (si l'on cherche l'image) ;
- pour trouver A', prendre AB dans un plan de front et déterminer B', puis en déduire A', projection de B' sur l'axe optique ;
- respecter les traits pleins pour les rayons et les pointillés pour leurs prolongements.

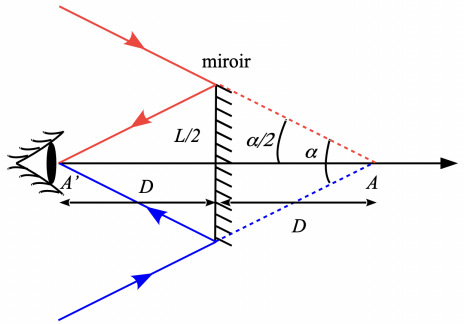
Réponses aux tests

Test 1



Test 2

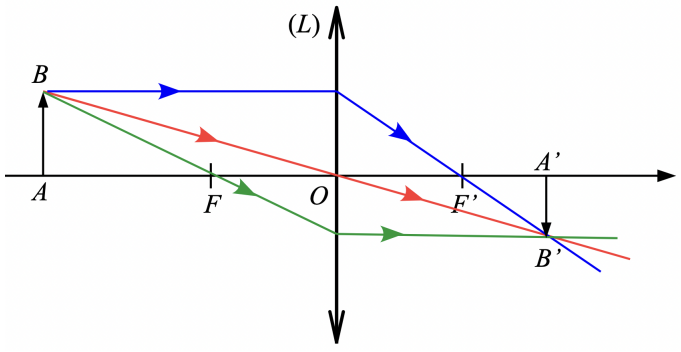
- α représente le champ du miroir.
- Schéma annoté :



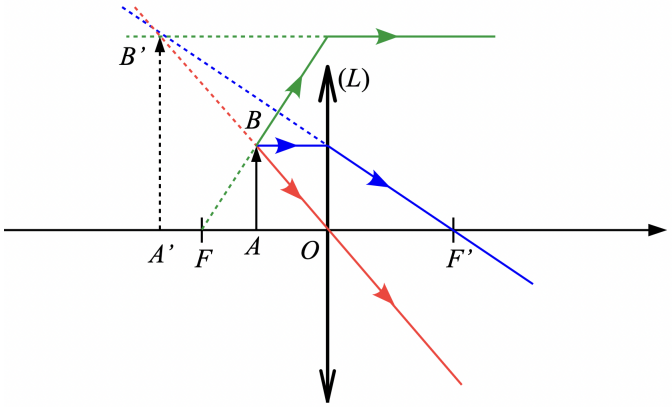
- D'après le schéma, $\tan\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{L/2}{D} = \frac{L}{2D} = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$ d'où $\alpha = 23°$.

Test 3

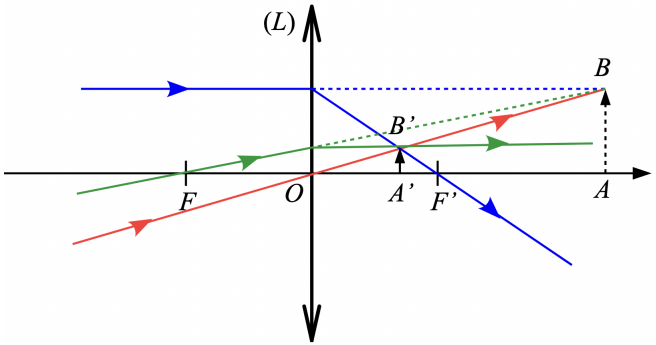
- Lentille convergente : OR - IR, $\gamma < 0$



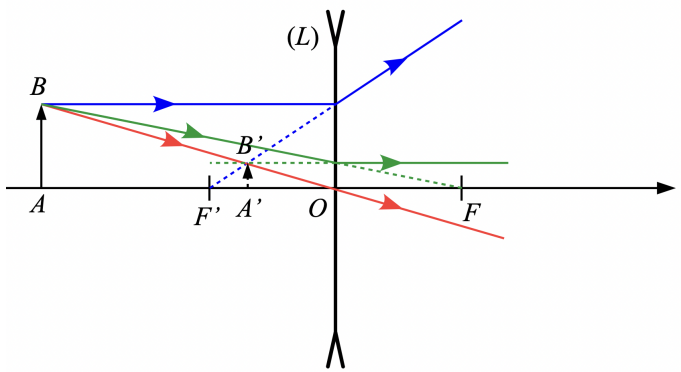
- Lentille convergente : OR - IV, $\gamma > 1$



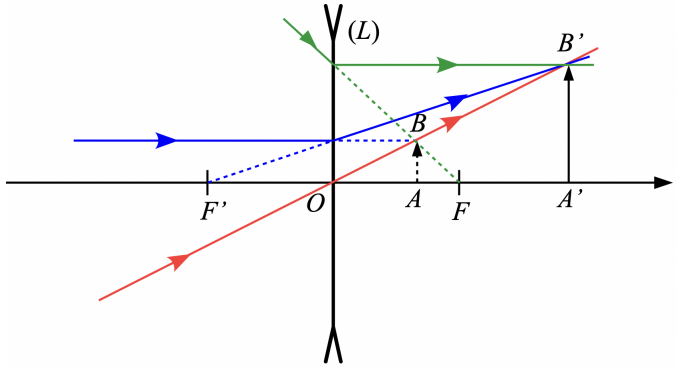
- Lentille convergente : OV - IR, $0 < \gamma < 1$



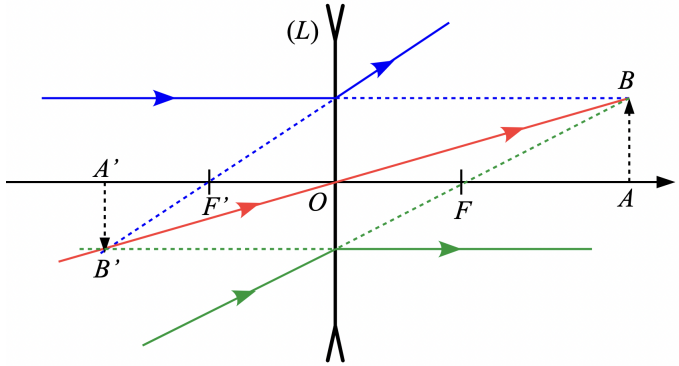
- Lentille divergente : OR - IV, $0 < \gamma < 1$



- Lentille divergente : OV - IR, $\gamma > 1$

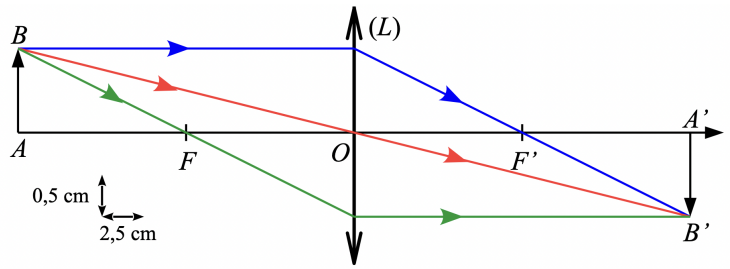


- Lentille divergente : OV - IV, $\gamma < 0$



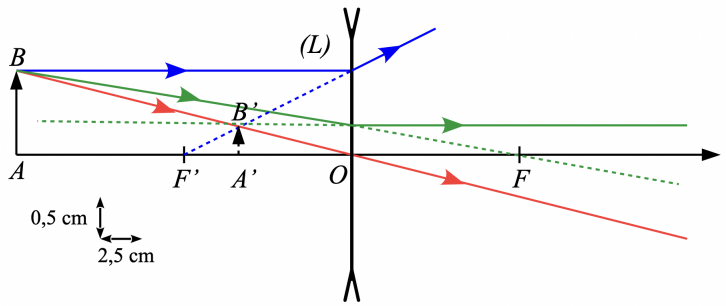
Test 4

- AB (objet réel) $\xrightarrow{(L)} A'B'$ avec $\overline{OA} = -20$ cm (OR), $\overline{AB} = 1$ cm et $f' = 10$ cm.
- Le rayon passant par B et O n'est pas dévié (rouge) ; le rayon passant par B et parallèle à l'axe émerge par F' (bleu) ; le rayon passant par B et F émerge parallèle à l'axe (vert).
- On mesure : $\overline{OA'} = 20$ cm et $\overline{A'B'} = -1$ cm ($\gamma = -1$) .



Test 5

- AB (objet réel) $\xrightarrow{(L)} A'B'$ avec $\overline{OA} = 20$ cm (OV), $\overline{AB} = 1$ cm et $f' = -10$ cm.
- Le rayon passant par B et O n'est pas dévié (rouge) ; le rayon passant par B et parallèle à l'axe émerge avec un prolongement passant par F' (bleu).



- On mesure : $\overline{OA'} = -20$ cm et $\overline{A'B'} = -1$ cm ($\gamma = -1$) .

Test 6

- Lentille convergente (Test 4) :
  - relation de conjugaison : $\dfrac{1}{\overline{OA'}} - \dfrac{1}{\overline{OA}} = \dfrac{1}{f'}$ soit $\dfrac{1}{\overline{OA'}} = \dfrac{1}{f'} + \dfrac{1}{\overline{OA}} = \dfrac{\overline{OA} + f'}{\overline{OA} \times f'}$

    d'où $\overline{OA'} = \dfrac{\overline{OA} \times f'}{\overline{OA} + f'} = 20$ cm $\left(= \frac{-20\times 10}{-20+10}\right)$.
  - relation de grandissement : $\gamma = \dfrac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \dfrac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$ soit

    $\overline{A'B'} = \dfrac{\overline{AB} \times \overline{OA'}}{\overline{OA}} = -1$ cm $\left(= \frac{1\times 20}{-20}\right)$.

Test 7

- Lentille divergente (Test 5) :
  - relation de conjugaison : $\dfrac{1}{\overline{OA'}} - \dfrac{1}{\overline{OA}} = \dfrac{1}{f'}$ soit $\dfrac{1}{\overline{OA'}} = \dfrac{1}{f'} + \dfrac{1}{\overline{OA}} = \dfrac{\overline{OA} + f'}{\overline{OA} \times f'}$

    d'où $\overline{OA'} = \dfrac{\overline{OA} \times f'}{\overline{OA} + f'} = -20$ cm $\left(= \frac{20\times(-10)}{20-10}\right)$.
  - relation de grandissement : $\gamma = \dfrac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \dfrac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$ soit

    $\overline{A'B'} = \dfrac{\overline{AB} \times \overline{OA'}}{\overline{OA}} = -1$ cm $\left(= \frac{1\times(-20)}{20}\right)$.

Test 8

AB (objet réel) $\xrightarrow{(L)} A'B'$ avec $\overline{FA} = 4$ cm (OR), $\overline{AB} = 1$ cm et $f' = 10$ cm.

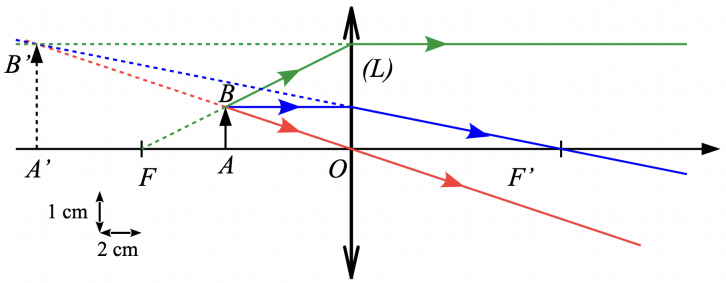
1) On utilise la relation de conjugaison de Newton : $\overline{FA} \times \overline{F'A'} = -f'^2$ soit $\overline{F'A'} = \dfrac{-f'^2}{\overline{FA}} = -25$ cm $\left(= \frac{-10^2}{4}\right)$.

2) $\overline{OA'} = \overline{OF'} + \overline{F'A'} = 10 - 25 = -15$ cm < 0 : l'image $A'B'$ est virtuelle.

3) Relation de grandissement de Newton : $\gamma = \dfrac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = -\dfrac{\overline{F'A'}}{f'}$ d'où

$$\overline{A'B'} = -\frac{\overline{AB} \times \overline{F'A'}}{f'} = 2,5 \text{ cm } \left(= -\frac{1\times(-25)}{10}\right) .$$

4) Le rayon passant par B et O n'est pas dévié (rouge) ; le rayon passant par B et parallèle à l'axe émerge en passant par F' (bleu) ; le rayon passant par B et F émerge parallèle à l'axe (vert) ; on trace ensuite les prolongements des rayons émergents.


B'
B
(L)
A'
F
A
O
F'
1 cm
2 cm